

APPENDICE

PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI ITALIANE

R. DECRETO-LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 2228 (1)

(pubblicato nel Suppl. Ord. alla «Gazzetta Ufficiale» n. 92 del 18 aprile 1940)

Norme per l'accettazione dei leganti idraulici

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, numero 1114;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche, per l'accettazione dei leganti idraulici (cementi ed agglomeranti cementizi) le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale

delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, foglio 118 - MANCINI

CAPO I.

CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI.

Art. 1.

Agli effetti delle presenti norme i leganti idraulici si distinguono in:

A) Cementi:

- a) idraulico normale (Portland);
- b) pozzolanico;

(1) Il primo regolamento di norme ufficiali italiane fu quello del gennaio 1907.

I successivi regolamenti furono i seguenti:

Decreto presidenziale 15 maggio (Gazzetta Ufficiale, n. 135 del 12 giugno 1925).

R. Decreto-Legge 4 settembre 1927 n. 1981 (Gazzetta Ufficiale) n. 261, dell'11 novembre 1927).

R. Decreto-Legge 7 giugno 1928 n. 1431 (Gazzetta Ufficiale, n. 156, del 6 luglio 1928).

R. Decreto-Legge 4 aprile 1929, n. 592 (Gazzetta Ufficiale, n. 101, del 30 aprile 1929).

R. Decreto-Legge 18 luglio 1930, n. 1133 (Gazzetta Ufficiale, n. 203, del 30 agosto 1930).

R. Decreto-Legge 23 maggio 1932 n. 832 (Gazzetta Ufficiale, n. 169, del 23 luglio 1932). Quest'ultimo convertito in Legge con modificazioni con la Legge 22 dicembre 1932 n. 1830 (Gazzetta Ufficiale, n. 21 del 26 gennaio 1933).

R. Decreto-Legge 29 luglio 1933 n. 1213 (Gazzetta Ufficiale, n. 224 del 26 settembre 1933-XI).

- c) d'alto forno;
d) alluminoso.

B) Agglomeranti cementizi:

- a) a lenta presa;
b) a rapida presa.

Art. 2.

I leganti idraulici soprannominati rispondono alle seguenti definizioni:

A) Cementi:

a) idraulico normale (Portland). — Per un cemento idraulico normale (Portland) si intende il prodotto ottenuto con la cottura di marne naturali o di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materia argillosa e successiva macinazione del prodotto di cottura senza aggiunta di materie inerti, e rispondente ai requisiti di cui al capo II;

b) pozzolanico. — Per cemento pozzolanico s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunta di materie inerti, d'una mescolanza intima ed omogenea di clinker puro di cemento e di pozzolana, e rispondente ai requisiti di cui al capo II. Il clinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana.

c) d'alto forno. — Per cemento d'alto forno si intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunta di materie inerti, d'una mescolanza intima ed omogenea di clinker puro di cemento e di loppe basiche d'alto forno, granulate opportunamente o vetrose, derivanti dalla produzione della ghisa, e rispondente ai requisiti di cui al capo II. Il clinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e loppe;

d) alluminoso. — Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la cottura e successiva macinazione di una mescolanza intima ed omogenea di allumina, di silice e di ossido di calcio o di carbonato di calcio, senza aggiunta di materie inerti, e rispondente ai requisiti di cui al capo II.

Il cemento idraulico normale (Portland), quello pozzolanico e quello d'alto forno, quando raggiungono la resistenza a compressione di 700 kg.-cmq. su malta normale dopo 28 giorni di stagionatura (salvo la tolleranza di cui al capo II) acquistano la qualifica di cementi ad alta resistenza.

B) Agglomeranti cementizi:

Per agglomeranti cementizi si intendono i prodotti di cui alla lettera A), paragrafi a), b), c), d), quando abbiano resistenze inferiori a quelle stabilite all'art. 4 del capo II; o contengano aggiunte di materie inerti, e quelli a rapida presa.

CAPO II

REQUISITI DI ACCETTAZIONE.

Art. 3.

I leganti idraulici devono soddisfare ai seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso,

A) Cementi:

a) idraulico normale (Portland):

	CaO	
1) Rapp. di composiz.	$\frac{\text{SiO}_2 + \text{R}_2\text{O}_2}{\text{CaO}}$	> 1,70
2) Perdita al fuoco	<	5%
3) Residuo insolubile	<	1,5%
4) Contenuto in SO_2	<	2,5%
5) Contenuto in MgO	<	3%

b) pozzolanico:

	$\frac{\text{SiO}_2 + \text{R}_2\text{O}_2}{\text{CaO}}$	
1) Rapp. di composiz.	>	1
2) Residuo insolubile	<	16%
3) Contenuto in CaCO_3	<	5%
4) Contenuto in SO_2	<	2,5%
5) Contenuto in MgO	<	3%

c) d'alto forno:

1) Perdita al fuoco	<	5%
2) Residuo insolubile	<	1,5%
3) Contenuto in MnO	<	4%
4) Contenuto in SO_2	<	2,5%
5) Contenuto in MgO	<	3%
6) Contenuto in solfo da solfuri	<	2%

d) alluminoso:

1) Perdita al fuoco	<	5%
2) Residuo insolubile	<	1,5%
3) Contenuto in SO_2	<	2,5%
4) Contenuto in MgO	<	3%
5) Contenuto in Al_2O_3	<	35%

B) Agglomeranti cementizi:

1) Contenuto in SO_2	<	2,5%
-------------------------------------	---	------

Art. 4.

I leganti idraulici debbono dar luogo alle seguenti resistenze, con la tolleranza del 5% in meno alla compressione, senza alcuna tolleranza alla trazione.

A) Cementi:

a) b) c) idraulico normale (Portland), pozzolanico e d'alto forno.

Resistenza a trazione (su malta normale):

dopo 7 giorni	kg/cm ²	26
» 28 »	»	32

Resistenza a pressione (su malta normale):

dopo 7 giorni	kg/cm ²	380
» 28 »	»	500

a') b') c') idraulico normale (Portland), pozzolanico e d'alto forno ad alta resistenza.

Resistenza a trazione (su malta normale):

dopo 3 giorni	kg/cm ²	21
» 7 »	»	31
» 28 »	»	37

Resistenza a pressione (su malta normale):	
dopo 3 giorni	kg/cm ² 290
» 7 »	» 500
» 28 »	» 680

d) alluminoso.

Resistenza a trazione (su malta normale):	
dopo 24 ore	kg/cm ² 27
» 3 giorni	» 32
» 28 »	» 42

Resistenza a pressione (su malta normale):	
dopo 24 ore	kg/cm ² 350
» 3 giorni	» 375
» 28 »	» 750

B) Agglomeranti cementizi:

a) a lenta presa.

Resistenza a trazione (su malta normale):	
dopo 7 giorni	kg/cm ² 19
» 28 »	» 23

Resistenza a pressione (su malta normale):	
dopo 7 giorni	kg/cm ² 210
» 28 »	» 350

b) a rapida presa.

Resistenza a trazione (su pasta normale):	
dopo 7 giorni	kg/cm ² 13
Resistenza a pressione (su pasta normale):	
dopo 7 giorni	kg/cm ² 130

Art. 5.

I leganti idraulici debbono essere di composizione omogenea e costante, e di buona stagionatura.

Art. 6.

I leganti idraulici non debbono lasciare sul setaccio di 900 maglie per cm² un residuo superiore al 2%.

Art. 7.

I leganti idraulici non debbono dare nella prova di espansione un'apertura delle pinze superiore a mm. 10.

Art. 8.

Dal principio dell'impasto all'inizio e al termine della presa devono intercedere i tempi seguenti.

A) Cementi:

inizio presa	almeno un'ora
termine presa	almeno quattro ore

B) Agglomeranti cementizi:

a) a lenta presa:

inizio presa	almeno un'ora
termine presa	da 6 a 12 ore

b) a rapida presa:

inizio presa	almeno un minuto
termine presa	al più 30 minuti

CAPO III.

METODI DI PROVA.

Sezione I. - Prove fisiche.

Art. 9.

Per l'accertamento dei requisiti d'accettazione di cui nel capo II, i leganti idraulici debbono essere sottoposti a prove fisiche di finezza, indeformabilità, presa, trazione e pressione con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 10.

Il controllo di finezza viene effettuato con vaglio avente 900 maglie per cm², formato con fili metallici di calibro 0,15 mm. mosso a mano od a macchina.

La prova si deve eseguire due volte su 50 gr. di legante essiccato a 110° circa fino a peso costante.

La stacciatura è finita quando nell'intervallo di due minuti il peso della materia passata non supera 0,5 gr.

Art. 11.

Le prove di indeformabilità e di presa debbono essere effettuate su pasta normale costituita da miscela di legante idraulico ed acqua in proporzioni tali che, posta in un anello tronco conico di ebanite (avente il diametro interno alla base superiore di 9 cm. ed inferiore di 8 cm., della profondità di 4 cm.) disposto su una lastra di vetro, e fatta discendere lentamente e senza scosse nel centro di esso la sonda di consistenza, questa si arresti a 6 mm. dal fondo dell'anello. La sonda suddetta dev'essere di metallo liscio, di forma cilindrica, del diametro di 1 cm., terminare con una sezione piana ortogonale al suo asse, pesare 300 gr. ed essere portata da un apparecchio che permetta il rilevamento esatto dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda e la lastra di vetro.

Per determinare l'acqua necessaria a confezionare la pasta normale si distendono sotto forma di ciambella sopra una lastra di vetro o di metallo pulito 400 gr. di legante versandovi nel mezzo, ed in un sol colpo, una certa quantità di acqua potabile; indi si impasta energicamente con una spatola per tre minuti contati dal versamento dell'acqua.

Con la pasta ottenuta si riempie immediatamente l'anello tronco-conico e si fa la prova con la sonda, ripetendo l'operazione sino alla determinazione dell'acqua con la quale si ottenga la pasta normale.

Per confezionare la pasta normale degli agglomeranti cementizi a rapida presa si procede nello stesso modo sopraindicato impiegando ancora 400 gr. di agglomerante, ma riducendo la durata dell'impasto ad 1 minuto.

Tutte le operazioni suindicate debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa tra 15° e 20°, ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua della scatola e del legante.

Art. 12.

La prova di indeformabilità viene effettuata su provini cilindrici entro stampi di ottone alti 3 cm. e del diametro interno di 3 cm. aperti secondo una generatrice e portanti da ciascuna parte della fessura un ago di cm. 15 di lunghezza.

Gli stampi riempiti di pasta normale vengono immersi in acqua, inizialmente alla temperatura compresa fra 15° e 20°, che viene progressivamente riscaldata all'ebollizione in circa mezz'ora di tempo: sono mantenuti in tale stato per 3 ore e poi raffreddati fino a temperatura ambiente.

Gli stampi suddetti non devono essere a contatto della parete, lambita dalla fiamma del recipiente che li contiene.

Finita la prova il distacco delle punte in mm. esprime la misura del rigonfiamento avvenuto nella massa di cemento racchiusa nello stampo.

Art. 13.

Le prove di presa si eseguono su pasta normale posta nell'anello tronco-conico già descritto, tenuto in ambiente a temperatura compresa fra 15° e 20°, avente umidità relativa di circa l'80%.

La prova consiste nello stabilire in funzione del tempo di quanto affonda nella pasta un ago di ferro (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, terminato da una sezione piana ortogonale all'asse di 1 mm² (un millimetro quadrato) di area (diametro 1,13) e pesante 300 gr.

Si definisce inizio della presa l'istante in cui il suddetto ago si arresta a distanza di 1 mm. dalla lastra di vetro, e termine della presa l'istante in cui l'ago sia sopportato dalla pasta senza che vi penetri più di mezzo millimetro.

I periodi di tempo occorrenti perchè avvengano il principio ed il termine della presa vengono calcolati a partire dall'inizio dell'impasto.

Art. 14.

Le prove di trazione e pressione debbono essere effettuate su malta confezionata con sabbia normale, estratta dalla cava situata nella sponda del lago Massacciuccoli in territorio del comune di Viareggio, frazione Torre del Lago. Detta sabbia deve passare attraverso un vaglio di lamiera dello spessore di 1 mm. con fori circolari del diametro di 1,5 mm. e restare sopra un vaglio di lamina dello spessore di 0,5 mm. con fori circolari del diametro di 1 mm. con tolleranza in più o in meno del 5% (in peso).

Si chiama normale l'impasto, con opportuna quantità di acqua, di una miscela costituita da una parte di legante idraulico e da tre parti di sabbia normale in peso.

La quantità di acqua necessaria per la malta normale deve essere indicata dallo stabilimento produttore. In caso manchi questa indicazione, si forma la malta con quantità di acqua eguale all'8% del peso della miscela secca.

Per la confezione dei provini per le prove a trazione ed a pressione si pongono in una bacinella 500 gr. di legante e 1500 gr. di sabbia normale e si mescolano a secco per un minuto, indi viene aggiunta l'acqua e si mescola per un altro minuto.

La miscela viene poi posta, per ultimare l'impasto, in una mescolatrice a bacinella mobile e mola rotante, facendo percorrere alla bacinella 20 giri in due minuti e mezzo (8 giri al minuto).

La bacinella mobile deve avere il diametro medio di 40 cm.; la mola deve avere il peso di 20 kg. circa, compreso l'albero che la porta, il diametro massimo di cm. 20 e lo spessore di cm. 8 e terminare alla periferia con sagoma circolare. La distanza della mola rotante di compressione dalla bacinella mobile lungo tutta la sua sagoma deve essere di 5-6 mm.

Con tale quantitativo di malta normale si confezionano due provini a trazione e due provini a compressione.

Art. 15.

Le prove a trazione si effettuano nei seguenti modi:

a) Cementi e agglomeranti a lenta presa.

La malta normale della quantità corrispondente a 200 gr. di miscela secca viene collocata, senza costipamento, nella forma normale, della sezione minima di cm² 5, corrispondente al tipo di provino della fig. 1, costituita da due pezzi e rinchiusa in un'altra

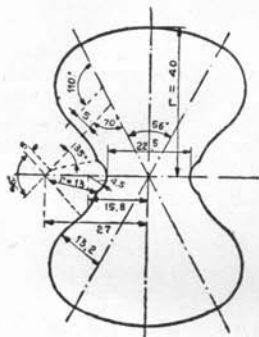


Fig. 1.

di maggior volume; è quindi compressa mediante 120 colpi di maglietta del peso di 2 kg. cadente dall'altezza di m. 0,25 con un lavoro di compressione di kgm. 0,30 per grammo di miscela secca. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietta deve avere le facce superiori e inferiori piane, l'altezza di cm. 5 circa ed il peso di 1 kg.

Ultimata la battitura si toglie con precauzione l'eccesso della malta lisciando la superficie dello stampo con la spatola. I provini devono rimanere negli stampi per 24 ore ed essere conservati in ambiente a temperatura compresa fra i 15° e 20° e avente umidità di circa l'80%.

Trascorso tale periodo di tempo i provini sono sformati e messi in acqua potabile.

L'acqua, che deve avere un volume di circa 3 volte quello dei provini immersi ed una temperatura fra 15° e 20° C., viene rinnovata ogni 7 giorni.

I provini debbono essere tolti dall'acqua all'atto delle prove di rottura ed asciugati.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere regolato in modo che lo sforzo di trazione sia continuo e cresca in ragione di 1 kg/cm^2 al minuto secondo.

La forma delle branche di attacco deve essere quella della fig. 2.

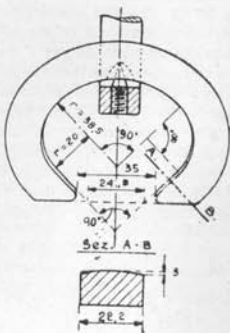


Fig. 2.

Ciascun esperimento esige la rottura di 6 provini; si assume come resistenza definitiva la media dei 4 migliori.

b) Agglomeranti cementizi a rapida presa.

La pasta normale, confezionata come è detto all'art. 11, viene collocata nella forma già citata, in quantità sufficiente per riempirla in una sola volta, assestandovela con la spatola per non lasciare dei vani. Si battono quindi piccoli colpi sopra e lateralmente alla forma affinché l'impasto si assesti e ne vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo ciò con la spatola si toglie la materia eccedente la forma senza esercitare sforzo di compressione e se ne lascia convenientemente la superficie.

I provini così formati vengono conservati per 30 minuti nelle forme, in una atmosfera umida al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra i 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini vengono sformati e immersi in acqua potabile. Per le successive operazioni si debbono osservare le stesse modalità stabilite per i leganti a lenta presa.

Art. 16.

Le prove a pressione si eseguono coi metodi appresso indicati:

a) Cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa.

La malta normale, nella quantità corrispondente

a 800 gr. di miscela secca, viene collocata assestandola con la spatola in una forma cubica, della sezione di 50 cm^2 , costituita da 4 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume.

Si esegue quindi la compressione dell'impasto, mediante 160 colpi di maglietto cadente dall'altezza di m. 0,50 del peso di 3 kg. con un lavoro di compressione di $0,3 \text{ kgm}$ per gr. di miscela secca. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto deve avere le facce superiore ed inferiore piane, l'altezza di 10 cm. circa e il peso di 2,5 kg.

Per le altre modalità si devono osservare le stesse norme stabilite per le prove a trazione.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere regolato in modo che lo sforzo di pressione sia continuo e cresca in ragione di 20 kg. per minuto secondo e per cm^2 .

Lo sforzo di pressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte che sono state a contatto con le pareti laterali della forma.

b) Agglomeranti cementizi a rapida presa.

La pasta normale, confezionata come è detto all'art. 11, viene collocata nella forma cubica in quantità sufficiente per riempirla in una sola volta, assestandola con la spatola per non lasciare vani.

Le modalità già descritte per la preparazione dei provini da sperimentare a trazione valgono anche per i provini da sperimentare a pressione. Per le successive operazioni si devono osservare le stesse modalità stabilite per i leganti a lenta presa.

Sezione II. - Prove chimiche.

Art. 17.

Nei casi in cui le prove fisiche non diano sufficienti garanzie si può ricorrere a prove chimiche distinte secondo che si tratti di cemento idraulico normale o cemento pozzolanico o cemento d'alto forno o cemento alluminoso o agglomerante cementizio.

Art. 18.

Le prove chimiche per il cemento idraulico normale si eseguono come segue:

a) Determinazione della SiO_2 .

1 gr. di cemento posto in capsula di porcellana della capacità di circa 300 cc. viene trattato con 25 cc. di acqua ed agitato con bacchetta di vetro in modo da impedire la presa; si aggiungono poi 25 cc. di HCl diluito (1:1), si rimescola e si evapora a bagnomaria sino a secchezza agitando di tanto in tanto con bacchetta di vetro il residuo insolubile.

Si ripete il trattamento precedente con acido cloridrico e la successiva evaporazione a bagnomaria e si pone poi la capsula in una stufa regolata a 120° lasciandovela per due ore. Si umetta quindi il residuo con acido cloridrico concentrato e si lascia digerire a freddo per 15'. Si riprende infine con 100 cc. di acqua, si scalda e si filtra. Il residuo, ben lavato con acqua bollente, si calcina e si pesa.

Tale residuo moltiplicato per 100 dà la SiO_2 .

b) Determinazione di R_2O_3 (sesquiossidi di alluminio e ferro).

Il filtro proveniente dalla separazione come è descritto alla precedente lettera, addizionato di circa 2 gr. di cloruro ammonico, si porta all'ebollizione in capsula di porcellana, vi si aggiunge qualche goccia di acido nitrico concentrato e si precipita quindi con lieve eccesso di ammoniaca ($d = 0,96$), facendo bollire per 1'. Si filtra, poi si lava con acqua bollente, si secca il filtro col precipitato, si calcina e si pesa.

Il peso moltiplicato per 100 dà la R_2O_3 .

c) Determinazione del CaO.

Il filtrato proveniente dalla determinazione indicata alla precedente lettera b) si porta a volume in un pallone da 300 cc. e su una porzione di 150 cc. si determina la calce (CaO) nel modo seguente:

Tale porzione viene acidificata con acido cloridrico sino a reazione acida (indicatore metilarancio), si scalda all'ebollizione e si addiziona a poco a poco di acido ossalico solido (circa il triplo del peso della calce, più la magnesia supposte presenti). Si aggiunge quindi, agitando, ammoniaca ($d = 0,96$) in eccesso rallentando l'aggiunta quando il liquido incomincia a intorbidarsi. Si lascia poi depositare per 5 ore il precipitato formatosi e quindi si filtra. Dopo il lavaggio con soluzione calda di ossalato ammonico all'1%, il precipitato con tutto il filtro si pone in crogiolo e, tenendo questo inclinato, si essicca e si incenerisce con piccola fiamma; poi si calcina con le solite norme e si pesa. Si ripete la calcinazione fino a peso costante. La CaO si ottiene moltiplicando per 200 il risultato dell'ultima pesata.

d) Determinazione del MgO .

Il filtrato proveniente dalla determinazione precedente si addiziona di acido cloridrico dil. 1 : 1 fino a reazione acida, si tratta con un eccesso di fosfato sodico o ammonico ed alcune gocce di fenofaleina; si scalda poi all'ebollizione ed ancor caldo si addiziona, dapprima a goccia a goccia ed agitando continuamente, di ammoniaca ($d = 0,96$) finché si ottiene una colorazione rossa persistente, e poi ancora di una quantità della stessa ammoniaca corrispondente a $1/3$ del volume della soluzione.

Si lascia raffreddare e dopo 12 ore almeno si filtra, si lava con ammoniaca diluita ($d = 0,98$) e si procede con le solite norme alla determinazione della magnesia dopo avere raccolto il precipitato su filtro di carta o in crogiolo di Gooch-Neubauer.

$$Mg_2P_2O_7 \times 72,42 = MgO \%$$

e) Determinazione della SO_3 .

1 gr. di cemento si tratta con 25 cc. di acqua e poi con 25 cc. di acido cloridrico dil. (1 : 1) e si prosegue per la insolubilizzazione della silice col metodo descritto al presente articolo.

Il filtrato della silice si porta all'ebollizione e vi si addizionano 20 cc. di soluzione bollente di cloruro di bario al 5%. Si lascia depositare per 5 ore a bagnomaria il precipitato formatosi e poi si filtra lavando prima varie volte per decantazione con acqua calda addizionata di un po' di acido cloridrico ed infine sul filtro sempre con acqua come sopra. Il pre-

cipitato viene in seguito seccato e calcinato in crogiolo con le solite norme.

$$BaSO_4 \times 34,3 = SO_3 \%$$

f) Determinazione della perdita al fuoco.

2 gr. di cemento, posti in crogiolo o navicella, si scaldano prima per 2' o 3' su piccola fiamma e poi per 10' a 1000°. Dopo raffreddamento in essiccatore, si pesa; la perdita di peso moltiplicata per 50 dà la percentuale cercata.

g) Determinazione del residuo insolubile.

A 2 gr. di cemento posti in un bicchiere da 400 cc., forma alta, si aggiungono 100 cc. di acqua e quindi, agitando bene, 50 cc. di acido cloridrico dil. (1 : 1); si riscalda poi rapidamente fin presso all'ebollizione e successivamente su bagnomaria per 2' e subito dopo si filtra e si lava con acqua calda fino a reazione neutra. Si lascia digerire il filtro col suo contenuto in 60 cc. di una soluzione di Na-CO- al 5% per 15' e si riscalda poi fin presso alla ebollizione per 15' ancora.

Si filtra ora, si lava con acqua calda, indi con un poco di acido cloridrico dil. (1 : 9) caldo e finalmente con acqua calda fino a reazione neutra. Con le solite norme il residuo viene seccato, calcinato e pesato.

Art. 19.

Le prove chimiche per il cemento pozzolanico si eseguono come segue:

a) Determinazione della SiO_2 .

1 gr. di cemento si disgrega in crogiolo di platino per riscaldamento con 6 gr. di carbonato sodico-potassico fino a fusione tranquilla. Dopo raffreddamento, il prodotto fuso si tratta con acqua e quindi con eccesso di acido cloridrico e si evapora a bagnomaria fino a secchezza agitando di tanto in tanto con bacchetta di vetro. Si continua poi come all'art. 18 lett. a).

b) Determinazione dell' Al_2O_3 .

Nel filtrato proveniente dalla precedente determinazione della SiO_2 si preparano il ferro e l'alluminio allo stato di idrati come all'art. 18 lett. b). Questi idrati, ben lavati, vengono disciolti su filtro in q. b. di acido cloridrico dil. (1 : 1) caldo (eventualmente con aggiunta di un poco di acqua ossigenata) lavando quindi con acqua calda; la soluzione così ottenuta si neutralizza con ammoniaca (indicatore metilarancio), poi si rende lievisimamente acida con acido cloridrico diluito, si porta a volume con acqua a 300 cc. e si addiziona dei seguenti reattivi l'uno dopo l'altro e nell'ordine in cui vengono indicati:

1) 5 cc. di HCl diluito (1 : 1);

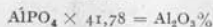
2) 20 cc. di soluzione di fosfato ammonico al 10%;

3) 50 cc. di soluzione di trisolfato ammonico al 20%;

4) 15 cc. di acido acetico dil. (1 : 3).

Si fa bollire ora la soluzione per 30' supplendo a mano a mano l'acqua che evapora, si filtra subito dopo e si lava a fondo con acqua calda.

Si secca il precipitato col filtro, si pone il tutto in crogiolo di porcellana, si fa bruciare il filtro con lampada Bunsen ed infine si calcina con lampada Teclu fino a peso costante.



È da tener nota che unitamente al fosfato d'alluminio precipitano anche le piccole quantità di titanio eventualmente presenti.

c) Determinazione del CaO.

Nel filtrato proveniente dalla separazione del ferro e dell'alluminio allo stato di idrati come alla lett. b), si determina CaO come all'art. 18 lett. c).

d) Determinazione di MgO.

Si opera come all'art. 18 lett. d).

e) Determinazione del CaCO₃.

L'apparecchio usato sarà del tipo a spostamento dell'anidride carbonica (apparecchio di Schödtler, di Mohr-Geissler, ecc.).

Nel tubo munito inferiormente di rubinetto si introduce acido cloridrico ($d = 1,12$) e nell'altro a fianco acido solforico concentrato e si pesa l'apparecchio. Dall'apertura laterale inferiore si introducono da 2 a 5 gr. di cemento secondo la quantità di CaCO₃ che si presume presente e si ripesa l'apparecchio col cemento; la differenza fra le due pesate dà la quantità di cemento sulla quale si opera (p).

Si fa avvenire la decomposizione del carbonato del cemento facendovi gocciolare l'acido cloridrico dall'apposito rubinetto; terminata la decomposizione, si riscalda molto leggermente l'apparecchio, si lascia poi raffreddare, si fa passare nell'interno di esso una lieve corrente di aria ambiente ed infine si pesa. La diminuzione di peso che risulta rispetto all'ultima pesata fatta, dà l'anidride carbonica CO₂ eliminata dal quantitativo di cemento p.

Indicando con x la perdita di peso dell'apparecchio la percentuale di carbonato di calcio CaCO₃ è:

$$\frac{100 x}{p} = 2,2743.$$

Quando si dubiti che il cemento contenga solfuri, si introduce nel palloncino, fin da principio, un poco di soluzione di cloruro mercurico.

f) Determinazione della SO₂.

Si opera come all'art. 18 lett. c).

g) Determinazione del residuo insolubile.

Si prendono 5 gr. di cemento e si polverizzano in mortaio d'agata fino a che tutti i 5 gr. passano al vaglio di 4900 maglie per cm². Si prende un gr. di materiale così polverizzato, si spappola con 25 cc. di acqua, agitando con bacchetta di vetro, poi si attacca con 40 cc. di acido cloridrico ($d = 1,10$) in capsula e si evapora sino a secchezza su bagnomaria.

L'operazione viene ripetuta con 20 cc. di acido cloridrico ($d = 1,12$) per altre due volte; il residuo dell'ultima evaporazione viene ripreso con 100 cc. di acido cloridrico dil. (1 : 3), si scalda un poco, si filtra e si lava fino ad eliminazione della reazione acida. Il residuo viene portato in una beuta, munita

di refrigerante a ricadere, con 100 cc. di soluzione di KOH al 25%, si lascia digerire per 16 ore a temperatura ambiente e poi si mantiene per 4 ore il liquido alcalino in costante ebollizione. Infine si filtra, si lava fino ad eliminazione della reazione alcalina, si secca il residuo e si calcina sino a peso costante.

Art. 20.

Le prove chimiche per il cemento d'altoforno si eseguono come segue:

a) Determinazione di MnO.

1 gr. di cemento viene riscaldato in matraccio di 300 cc. con 10 cc. di acqua e 40 cc. di acido nitrico dil. ($d = 1,18$). Non è necessario separare l'insolubile. La soluzione raffreddata o una parte aliquota di essa opportunamente diluita si tratta con 40 cc. di soluzione di nitrato d'argento 0,01/n. e con 1 gr. di persolfato ammonico solido fresco. Per completare l'ossidazione del manganese si lascia stare la soluzione circa 10' a 60° avendo cura di non sorpassare questa temperatura, allo scopo di impedire la scomposizione dell'acido permanganico. La soluzione viene raffreddata a temperatura ambiente, poi per aggiunta di 50 cc. di soluzione di cloruro di sodio 0,01/n. si precipita l'argento in soluzione e il liquido torbido si tratta con soluzione titolata di arsenito sodico sino a scomparsa del colore dell'acido permanganico.

b) Determinazione del MgO.

In 1 gr. di cemento si insolubilizza la silice e si prepara con la tecnica descritta nell'art. 18 lett. a). Il filtrato si evapora fino a circa 100 cc., si tratta con ammoniaca sino a reazione acida, si porta all'ebollizione e si aggiunge di 1 gr. di nitrato ammonico solido e di acqua di bromo sino a colorazione bruna. Si aggiunge quindi goccia a goccia ammoniaca ($d = 0,96$), fino a reazione alcalina e si continua a far bollire finché il liquido accusa solo un leggero odore ammoniacale. Si filtra rapidamente il precipitato e lo si lava con acqua leggermente ammoniacale contenente un poco di nitrato ammonico. Dopo sei lavaggi si discioglie il precipitato in acido cloridrico 1 : 5, si porta il liquido a 100 cc. e si ripete il trattamento precedente con acqua di bromo ed ammoniaca. Si filtra, si lava con acqua fino a scomparsa della reazione acida e si riuniscono i due filtrati con le relative acque di lavaggio in un unico recipiente, riducendo il volume per evaporazione. Si procede alla separazione della calce come è detto all'art. 18 lett. c); si eliminano per evaporazione e susseguente calcinazione i sali ammoniacali, si riprende il residuo con un poco di acido cloridrico diluito, si filtra, si diluisce opportunamente, si aggiunge qualche grammo di cloruro ammonico e si determina la magnesina come all'art. 18 lett. d).

c) Determinazione della SO₂.

Si opera come all'art. 18 lett. c).

d) Determinazione dello zolfo da solfuri.

Da 1 a 5 gr. di cemento (secondo il contenuto di solfuri) unitamente a gr. 0,5 di cloruro stannoso solido ed a 50 cc. di acqua si pongono nel pallone a decomposizione di un apparecchio per determinazione di zolfo nei prodotti siderurgici. Si agita, si chiude il

pallone e si effettua la decomposizione con 50 cc. di acido cloridrico dil. (1 : 1).

Si opera con le comuni precauzioni in corrente di CO_2 facendo assorbire l' H_2S da una soluzione di acetato di cadmio o di zinco e titolando infine iodometricamente il solfuro metallico formatosi.

e) Determinazione della perdita al fuoco.

Si opera come all'art. 18 lett. f) ma in corrente di azoto.

f) Determinazione del residuo insolubile.

Si opera come all'art. 18 lett. g).

Art. 21.

Le prove chimiche per il cemento alluminoso si eseguono come segue:

a) Determinazione dell' Al_2O_3 .

Si opera come all'art. 19 lett. b) dopo aver separato SiO_2 come all'art. 18 lett. a).

b) Determinazione del MgO .

Si opera come all'art. 18 lett. d).

c) Determinazione della SO_3 .

Si opera come all'art. 18 lett. e).

Art. 22.

Le prove chimiche per gli agglomeranti cementizi si eseguono come segue:

a) Determinazione del MgO .

Si opera come all'art. 18 lett. d) (in assenza di Mn) o come all'art. 20 lett. b) (in presenza di Mn).

b) Determinazione della SO_3 .

Si opera come all'art. 18 lett. e).

Art. 23.

Le prove di cui al presente capo III debbono essere eseguite in uno dei laboratori ufficiali indicati nell'allegato A alle presenti norme.

CAPO IV.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI FORNITURA

Art. 24.

I leganti idraulici debbono essere forniti con imballaggio originale in sacchi del peso di kg. 50, chiusi con legaccio munito, di regola, di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante.

Per i cementi deve essere fissato al sacco a mezzo di sigillo un cartellino resistente dove siano stampate in modo chiaro e indelebile:

a) la qualità del legante;

b) l'indicazione dello stabilimento produttore;

c) la quantità d'acqua per la malta normale;

d) la resistenza minima a trazione e pressione

della malta normale 1 : 3 garantita dal produttore anche agli effetti del successivo art. 24, dopo maturazione di 28 giorni dei provini.

Per gli agglomeranti cementizi deve essere fissato ugualmente al sacco a mezzo di sigillo un cartellino resistente, dove sia stampato in modo chiaro e indelebile quanto richiesto per i cementi alle precedenti lettere a), b), c), oltre i valori delle resistenze a trazione e pressione della malta normale 1 : 3 dopo maturazione di 28 giorni dei provini di cui all'art. 4.

Se i leganti sono forniti di imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola che non possano essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sui sacchi.

Le suddette prescrizioni valgono anche per gli agglomeranti importati dall'estero e debbono essere accertati dagli uffici di Dogana.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione.

Se l'imballaggio fosse comunque manomesso od il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

Art. 25.

Per l'accertamento dei requisiti le prove devono essere eseguite su 50 kg. di cemento prelevato da 10 sacchi per ogni partita di 1000 sacchi o frazione, ed in via eccezionale nei cantieri a grande consumo giornaliero per ogni partita di 2000 sacchi, quando il direttore dei lavori si sia reso conto della costanza del cemento usato.

Si intende che l'accertamento definitivo dei requisiti delle partite deve dipendere dai risultati ottenuti dopo 28 giorni di stagionatura.

Art. 26.

L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'annessa tabella su campioni prelevati in contraddittorio, abbia ottenuto risultati che non corrispondono alle condizioni stabilite al capo II delle presenti norme.

Il rifiuto non può essere effettuato quando siano trascorsi tre mesi dalla spedizione del legante.

Allegato A

ELENCO DEI LABORATORI UFFICIALI

Laboratori sperimentali annessi alle cattedre di Scienza delle costruzioni:

del R. Istituto Superiore d'ingegneria (Politecnico) di Torino;

del R. Istituto Superiore d'ingegneria (Politecnico) di Milano;

della facoltà d'ingegneria della R. Università di Padova;

della facoltà d'ingegneria della R. Università di Genova;

della facoltà d'ingegneria della R. Università di Bologna;

della facoltà d'ingegneria della R. Università di Pisa;
 della facoltà d'ingegneria della R. Università di Roma;
 della facoltà d'ingegneria della R. Università di Napoli,
 della facoltà d'ingegneria della R. Università di Palermo;

laboratorio del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione Ferroviaria).

Visti:

d'ordine di S. M. il Re d'Italia e d'Albania
 Imperatore d'Etiopia
 Il Duce del Fascismo, Capo del Governo
 MUSSOLINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2229

(pubblicato nel Suppl. Ord. alla «Gazzetta Ufficiale», n. 92 del 18 aprile 1940).

Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, numero 1114;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse norme, compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel 60° giorno dopo la sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - SERENA - RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 29 febbraio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 418, foglio 111 - MANCINI

CAPO I.

PRESCRIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R. decreto 23

ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori.

Art. 2.

La qualità e le proprietà dei materiali impiegati nella esecuzione di ogni opera devono essere comprovate prima e durante il corso dei lavori, da certificati rilasciati da uno dei laboratori ufficiali, indicati nell'allegato A alle presenti norme.

Art. 3.

L'esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dall'ingegnere progettista ed in ogni caso da un ingegnere od architetto iscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori iscritti nell'elenco delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il ministero dei lavori pubblici e presso il Sindacato nazionale fascista dei costruttori.

Art. 4.

Ai costruttori, prima di iniziare la costruzione delle opere, di cui all'art. 1, è fatto obbligo di presentarle alla prefettura della provincia denuncia, corredata di una copia del progetto di massima.

Nei cantieri, dal giorno dell'inizio a quello di ultimazione dei lavori, deve essere conservata una copia dei particolari esecutivi di tutte le parti delle opere in costruzione, datati e firmati dal progettista, dal direttore dei lavori e dal costruttore. Il direttore dei lavori deve riportare nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche introdotte nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni di cui sopra debbono dal costruttore essere tenuti a disposizione dei tecnici incaricati dalla prefettura di eseguire eventuali visite di controllo.